

Segundo Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. El costo de un viaje en autobús depende de la distancia recorrida. Un recorrido de 2 kilómetros cuesta 400 colones y uno de 6 kilómetros cuesta 600 colones. Suponga que la relación entre el costo del ticket y el número de kilómetros recorridos es lineal. Si x representa el número de kilómetros recorridos y $C(x)$ representa el costo del viaje, en colones:
 - a) **[3 puntos]** Determine una ecuación que exprese el costo C en términos del número de kilómetros recorridos x .
 - b) **[1 punto]** ¿A qué razón aumenta el costo del viaje por cada kilómetro adicional recorrido?
2. **[2 puntos]** Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -3x^2 + 12x - 11$. Exprese el criterio de la función en la forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$, con a , h y k constantes reales.
3. Una cantidad inicial de 200 truchas se introducen en un estanque. Al inicio el número de truchas aumenta, pero el alimento disminuye y por lo tanto, la población también. Suponga que el número de truchas en t días, está dado por la expresión $N(t) = 200 + 10t - 0.1t^2$.
 - a) **[1 punto]** ¿Cuántas truchas habrá en 10 días?
 - b) **[2 puntos]** ¿En cuántos días se alcanza el número máximo de truchas?
 - c) **[1 punto]** ¿Cuál es el número máximo de truchas?
 - d) **[2 puntos]** ¿Cuántos días deben transcurrir para que el número de truchas vuelva a ser igual a la cantidad inicial?
4. **[3 puntos]** Considere la función $h :]-\infty, -3] \rightarrow [-1, +\infty[$, $h(x) = 4(x + 3)^2 - 1$. Sabiendo que h tiene inversa, determine el criterio de h^{-1} .

Continúa al dorso...

5. **[2 puntos]** Considere la función $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $P(x) = 3x^5 - 5x^4 - 2x^3 + x - 2$. Determine la factorización completa de $P(x)$ en $\mathbb{R}$, si se sabe que $x = 2$ es el único cero real de P .

6. **[4 puntos]** Considere los polinomios:

$$P(x) = 2x^3 - x + 4$$

$$Q(x) = x^2 + 2x - 3$$

Realice la operación $P(x) \div Q(x)$ y exprese el resultado en la forma:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

donde $C(x)$ es el cociente y $R(x)$ es el residuo de la división.

7. **[3 puntos]** Considere las funciones:

- $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{2}{x}$
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = 2x + 3$

Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g .

8. **[3 puntos]** Considere la función $f : \mathbb{R} - \{-3, 3\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{3x + 2}{9 - x^2}$. Determine el mayor subconjunto del dominio donde f es negativa.

9. **[3 puntos]** Considere la función $g : \mathbb{R} - \{-1, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{2x - 3}{(x + 1)(x - 2)}$. Reescriba $g(x)$ empleando descomposición en fracciones parciales.

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 3 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: modelado con funciones.

Objetivo: desarrollar estructuras de razonamiento lógico matemático, algebraico y geométrico para aplicarlos en la resolución de problemas que involucren el concepto de función.